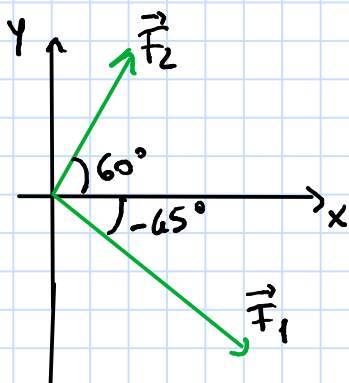


PROBLEMA MODELLO 1 La risultante di due forze in componenti

Le forze $\vec{F}_1$ e $\vec{F}_2$ hanno entrambe modulo pari a 10,0 N. Rispetto al semiasse positivo delle ascisse, $\vec{F}_1$ forma un angolo di -45° e $\vec{F}_2$ un angolo di 60° .

- Calcola le componenti cartesiane del vettore $\vec{F} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2$.
- Determina il modulo della forza risultante $\vec{F}$.



$$\vec{F} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2$$

$$\vec{u} = u_x + u_y = u \cdot \cos \alpha + u \cdot \sin \alpha$$

$$\vec{F}_1 = 10 \cdot \cos(-45^\circ) + 10 \sin(-45^\circ) =$$

$$\vec{F}_1 = 10 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} - 10 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = 7,07 - 7,07$$

$$\vec{F}_2 = 10 \cdot \cos(60^\circ) + 10 \sin(60^\circ) =$$

$$\vec{F}_2 = 10 \cdot \cos\left(\frac{\pi}{3}\right) + 10 \cdot \sin\left(\frac{\pi}{3}\right) =$$

$$\vec{F}_2 = 10 \cdot \frac{1}{2} + 10 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 5 + 8,66$$

$$\vec{F} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 = (5 + 5\sqrt{2}) + (5\sqrt{3} - 5\sqrt{2}) = 12,07 + 1,59$$

$$F^2 = \vec{F} \cdot \vec{F} = (12,07 + 1,59)(12,07 + 1,59) = 145,68 + 2,52 + 38,38 = 196,55$$

$$F = 13,66$$